

Datos e Inteligencia Artificial

Del dato a la decisión, y de la decisión a la IA

Juan Ignacio da Torre Manuel Fernández San Martín

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
Universidad de Buenos Aires

Segundo cuatrimestre 2026

Objetivo: entender qué son los datos, cómo se convierten en decisiones, y qué papel juega hoy la inteligencia artificial en ese camino

Objetivo de la clase

Parte 1 — Datos

- Qué son los datos hoy y por qué todo los genera.
- Conceptos clave del ecosistema: **Big Data**, gobernanza, APIs.
- Cómo se recolectan y por dónde circulan.
- Qué hace realmente un analista de datos.

Parte 2 — Inteligencia Artificial

- Qué es la IA y qué no es.
- Las capas: ML, Deep Learning, IA Generativa.
- Cómo “piensa” un modelo: los **tokens**.
- **Prompt Engineering** y usos concretos.
- Riesgos, ética y futuro del trabajo.

La idea que une las dos partes

Sin datos no hay IA. El dato es el combustible; la IA es el motor.

Parte 1 — Datos

Del dato bruto al valor económico

Datos en la vida cotidiana

¿Qué tipo de datos podemos obtener de estas situaciones?



Personas consumiendo contenido en streaming



Uso de un reloj inteligente

Ninguna de las dos empresas te pidió que llenaras un formulario.

La Economía del Dato

Por qué se dice que el dato es el nuevo petróleo (y por qué no lo es)

Vivimos en la economía del dato

Hoy todo genera datos:

- Transacciones bancarias y billeteras virtuales.
- Sensores e Internet de las Cosas.
- E-commerce y marketplaces.
- Música, podcasts, entretenimiento.
- Vuelos, diarios, redes sociales.
- Registros y logs de servidores.
- *¿ad infinitum?*

Distinción clave

Datos $\neq$ Información

El dato por sí solo es ruido. El valor real está en el análisis: en la pregunta que le hacemos al dato.

Big Data: contexto

Las “3 V” que lo definen

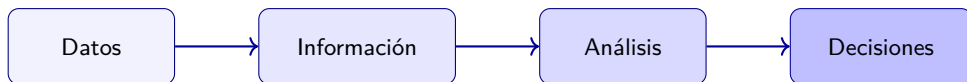
- ① **Volumen:** la cantidad masiva de datos generados.
- ② **Velocidad:** la rapidez con la que entran y deben procesarse.
- ③ **Variedad:** datos estructurados (tablas) y no estructurados (video, audio, texto).

La nueva frontera digital (MIT Technology Review, 2016)

“Las redes digitales dan paso a un nuevo subsuelo repleto de recursos por extraer: desde videovigilancia y transacciones bancarias hasta dispositivos IoT —termostatos, medidores inteligentes, heladeras conectadas—. El que llega primero y toma su control obtiene los recursos que encubren; en este caso, sus riquezas en datos.”

Big Data no es solo “muchos datos”: es escala + complejidad.

Del dato a la decisión



La idea central de toda la materia

El valor no está en acumular datos, sino en saber transformarlos.

Gobernanza de datos

¿Qué es?

El conjunto de reglas, políticas y procesos para gestionar los datos de una organización: quién puede acceder a qué, con qué calidad y bajo qué marco legal.

¿Qué busca la gobernanza?

- **Calidad:** que el dato sea real.
- **Seguridad:** quién accede a qué.
- **Trazabilidad:** de dónde vino el dato.
- **Cumplimiento legal:** GDPR, Ley de Protección de Datos Personales.
- **Uso responsable** de la información.

No todo dato puede usarse libremente.

Origen y Recolección

Cómo nacen los datos y cómo llegan hasta nosotros

¿De dónde vienen los datos?

Fuentes internas

Datos generados por la propia organización:

- Sistemas ERP / CRM.
- Transacciones de venta.
- Logs de servidores.

Fuentes externas

Datos obtenidos de terceros:

- APIs públicas o privadas.
- Web: redes sociales, noticias.
- Datasets gubernamentales (datos abiertos).

Para el TP

La mayoría de los trabajos de la materia combinan las dos: un dato propio de la organización y un dato de contexto que viene de afuera.

Formas de recolección de datos

Depende de la fuente y de la necesidad

- **Sistemas transaccionales:** bases de datos SQL clásicas.
- **Archivos planos:** CSV, Excel, JSON.
- **Streaming:** datos que llegan continuamente (IoT, clicks).
- **APIs:** conexión directa y estructurada entre aplicaciones.
- **Web scraping:** extracción automatizada desde sitios web.

En la práctica del curso vamos a trabajar sobre todo con archivos planos y APIs.

La función del mozo: una analogía de API

¿Cuál es la función del mozo?



La clave de la analogía

El mozo actúa como una API: toma pedidos (*requests*) y entrega respuestas (*responses*) **sin que necesites entrar a la cocina**. No sabés cómo se cocina; sabés cómo pedir.

¿Qué es una API?

Definición

Una **API** (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es una interfaz que permite que dos sistemas se comuniquen de forma estructurada.

Características:

- Forma estándar de acceso a datos.
- Más estable que el scraping.
- Definida por “contratos”: la documentación.

Por qué importa

Si la página cambia el diseño, el scraping se rompe. Si la API cambia, avisa antes: hay un contrato.



Batch vs. Stream

Batch (por lotes)

- Reportes mensuales o diarios.
- Procesos periódicos nocturnos.
- Análisis histórico.

“La foto del ayer”

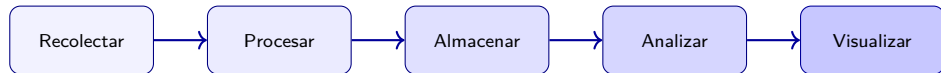
Stream (tiempo real)

- Eventos en el momento exacto.
- Detección de fraude.
- Monitoreo de servidores.

“La película del ahora”

No es que uno sea mejor: responden preguntas distintas y cuestan distinto.

Pipeline de datos



El flujo de trabajo estándar en datos

El técnico o analista de datos trabaja en **varias de estas etapas** —rara vez en una sola. Buena parte del trabajo real está en las dos primeras.

Automatización y Roles

Qué se hace con los datos en la práctica

Automatización vs. Machine Learning

Automatización

- Basada en **reglas fijas**.
- “Si pasa X, hacé Y”.
- Ejemplos: n8n, Zapier, Power Automate.
- Elimina tareas repetitivas.

Machine Learning

- Sistemas que **aprenden** de los datos.
- Detectan patrones no explícitos.
- Usos: predicción, clasificación, recomendación.

La diferencia en una línea

La automatización **sigue** las reglas; el Machine Learning **infiere** las reglas.

¿Qué hace hoy un técnico o analista de datos?

Contra la creencia popular

No pasamos todo el día haciendo modelos complejos.

- 1 Limpieza de datos y validación.
- 2 Consultas a bases de datos (SQL).
- 3 Automatización de flujos.
- 4 Generación de reportes y documentación.

La regla del 80/20

El **80 %** del trabajo es preparación de datos.

Por eso la materia insiste tanto en limpiar, ordenar y entender antes de modelar.

Dashboards (tableros de control)

Qué son

Herramientas como **Power BI**, **Tableau** o **Streamlit** que:

- Visualizan información resumida.
- Ayudan a tomar decisiones rápidas.
- No muestran datos crudos: muestran **métricas** (KPIs).

Ejemplos de uso

- Monitoreo de ventas en tiempo real.
- Estado de operaciones logísticas.
- Matrices de riesgo financiero.

Un buen dashboard responde una pregunta. Uno malo muestra todo lo que había.

Parte 2 — Inteligencia Artificial

De los datos al modelo, y del modelo a la revolución generativa

Definiendo la Inteligencia Artificial

Definición

Rama de las ciencias de la computación dedicada a crear sistemas capaces de realizar tareas que típicamente requieren inteligencia humana: reconocimiento de patrones, toma de decisiones, traducción, creatividad.

Lo que NO es

- Magia.
- Un cerebro biológico en un chip.
- Conciencia (por ahora).

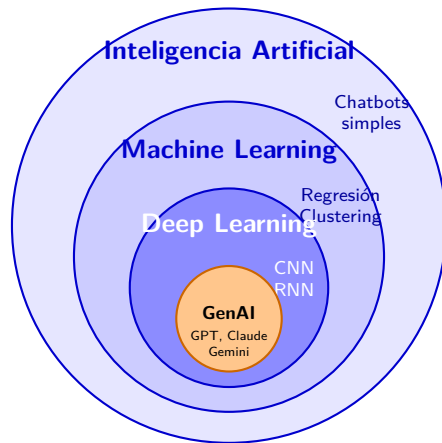
Lo que SÍ es

- Matemáticas: álgebra lineal + probabilidad.
- **Datos masivos** (los de la Parte 1).
- Capacidad de cómputo.

Taxonomía

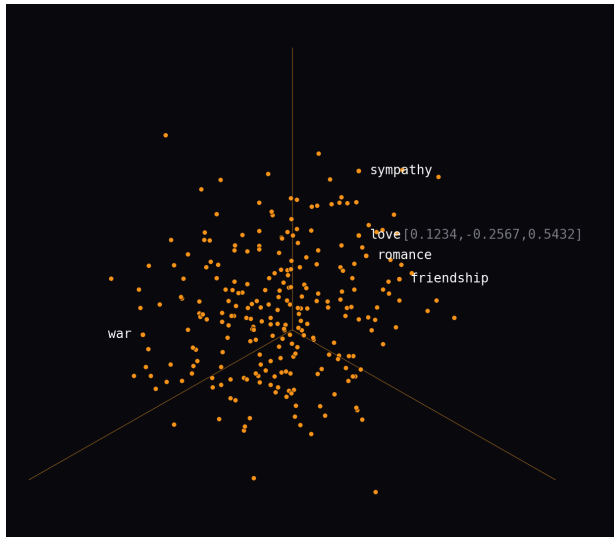
IA, Machine Learning, Deep Learning y GenAI: no son sinónimos

Entendiendo las jerarquías



Toda GenAI es Deep Learning; todo Deep Learning es Machine Learning; todo ML es IA. Al revés, no.

¿Cómo representa el significado? Los embeddings



Cada palabra es un vector

El modelo convierte cada palabra en una **lista de números**: sus coordenadas en un espacio de cientos de dimensiones.

La propiedad clave

Las palabras de significado parecido quedan **cerca**. love, romance, friendship y sympathy caen juntas; war queda del otro lado.

Por qué importa

El modelo no “sabe” qué es el amor: sabe que ese vector está cerca de otros. El significado se vuelve **distancia**, y la distancia se calcula.

IA Generativa y LLMs

Qué cambió en 2022 y por qué todos hablan de esto

Cambio de paradigma: discriminativa vs. generativa

IA Discriminativa (analítica)

- **Función:** clasificar / predecir.
- **Input:** foto → “gato”.
- **Uso:** detección de fraude, recomendaciones.

IA Generativa (creativa)

- **Función:** crear contenido nuevo.
- **Input:** prompt → texto, imagen, código.
- **Uso:** redacción, programación, análisis.

La clave

La GenAI no solo analiza el pasado: **crea** contenido nuevo a partir de patrones aprendidos de datos masivos.

LLMs y los tokens

¿Cómo “piensa” el modelo?

Los LLMs son predictores probabilísticos de la siguiente pieza de información. No leen palabras: leen números.

El mundo en tokens:

- La IA descompone el texto en **tokens** (fragmentos de caracteres).
- Aproximadamente: 1000 tokens $\approx$ 750 palabras.
- Cada token tiene un ID numérico único.

Input: “Inteligencia”
↓
Tokens: [Inte][li][gen][cia]
↓
IDs: [4521][120][559][991]

El modelo calcula: *dado el vector [4521, 120, ...], ¿cuál es el ID más probable a continuación?*

Panorama actual de LLMs (agosto 2026)

Familia	Empresa	Fortaleza principal
GPT-5.x	OpenAI	Razonamiento general; versiones ultrarrápidas
Claude 5	Anthropic	Código, razonamiento largo, tareas agénticas
Gemini 3.x	Google	Multimodalidad nativa (texto, imagen, audio, video, PDF)
DeepSeek	DeepSeek	Código abierto, muy eficiente en costos
Llama	Meta	Código abierto, personalizable y auto-alojable
Grok	xAI	Integración con datos en tiempo real

Tendencias clave

- **Multimodalidad:** un solo modelo ve, escucha y escribe.
- **Contextos enormes:** de miles a **millones** de tokens.
- **De chatbot a agente:** modelos que ejecutan acciones.

Lo que de verdad importa

Esta tabla va a estar vieja el cuatrimestre que viene. Lo que **no** caduca son los principios: tokens, prompting, validación.

Prompt Engineering

El nuevo lenguaje de programación es el lenguaje natural

¿Qué es Prompt Engineering?

Definición

Es la técnica de diseñar y refinar las instrucciones que le damos a un modelo de IA para obtener resultados óptimos, precisos y relevantes.

¿Por qué es necesario?

- Los modelos son **probabilísticos**: una pequeña variación en la pregunta puede cambiar drásticamente la respuesta.
- Es el nuevo “lenguaje de programación”, escrito en lenguaje natural.
- La diferencia entre un resultado mediocre y uno brillante está en el prompt.

Los 5 elementos de un buen prompt

Rol + Contexto + Tarea + Restricciones + Tono

Prompt Engineering: mal vs. buen ejemplo

✗ Mal prompt

Escribi un mail para vender seguros.

Resultado: genérico, sin foco, parece spam.

✓ Buen prompt

Comportate como un experto en marketing B2B. Escribi un mail corto (max 100 palabras) dirigido a duenos de PyMEs de construccion. Objetivo: ofrecer una reunion para un seguro de caucion. Tono: profesional pero cercano.

¿Qué cambió?

El buen prompt tiene **Rol** (experto B2B), **Contexto** (PyMEs de construcción), **Tarea** (mail corto), **Restricciones** (100 palabras) y **Tono** (profesional cercano).

Técnica: Few-Shot Prompting

Concepto

Dar **ejemplos** al modelo antes de pedirle la tarea real mejora drásticamente la calidad.

```
1 Clasifica las siguientes frases como Positivo/Negativo/Neutral:
```

```
2  
3 Frase: "El producto llego rapido y funciona perfecto"
```

```
4 Sentimiento: Positivo
```

```
5  
6 Frase: "No me gusto la calidad, esperaba mas"
```

```
7 Sentimiento: Negativo
```

```
8  
9 Frase: "El delivery demoro 3 dias"
```

```
10 Sentimiento: Neutral
```

```
11  
12 Ahora clasifica esta:
```

```
13 Frase: "Cumple con lo prometido, precio razonable"
```

```
14 Sentimiento:
```

Resultado esperado: Positivo (el modelo aprende del patrón).

Técnica: Chain-of-Thought (CoT)

Concepto

Pedirle al modelo que **piense paso a paso** antes de dar la respuesta final.

Sin CoT:

```
Cuántas pelotas de tenis  
entran en un auto promedio?
```

```
Respuesta: 1500 pelotas  
(puede estar mal)
```

Con CoT:

```
Pensa paso a paso:  
1. Volumen del auto  
2. Volumen de una pelota  
3. Factor de empaquetado  
4. Calculo final
```

```
Respuesta: ~2300 pelotas  
(mas razonado)
```

Frase mágica

“Pensá paso a paso” o “razoná antes de responder” activan el razonamiento secuencial del modelo.

Nivel avanzado: estructurar en JSON

¿Por qué JSON?

- Los modelos fueron entrenados con mucho código.
- El JSON fuerza una estructura lógica.
- Reduce alucinaciones y errores de formato.

```
Responde SIEMPRE en este
formato JSON:
{
  "analisis": "Tu razonamiento",
  "conclusion": "Respuesta final",
  "confianza": "Alto/Medio/Bajo"
}
```

Para la materia

Estructurar la salida en JSON es especialmente útil cuando necesitamos que la IA genere datos que después vamos a procesar con Python (por ejemplo, con `json.loads()`).

IA aplicada

Cómo la usamos —y cómo no— en esta materia

¿Cómo usamos IA en esta materia?

Como asistente de código

- Generar código Python a partir de consignas.
- Debuggear errores (“¿por qué falla esto?”).
- Explicar funciones de librerías.

Como tutor de conceptos

- “Explicame el equilibrio de mercado como si tuviera 15 años”.
- Generar ejemplos adicionales de un tema.

Como analista de datos

- Limpieza y exploración de datasets.
- Interpretación de resultados estadísticos.
- Generación de gráficos a partir de descripciones.

Regla de la materia

La IA es un **copiloto**, no el piloto. Siempre validar, entender y poder explicar lo que el modelo genera. El pensamiento crítico es lo que la IA no reemplaza.

Riesgos y futuro

Lo que hay que saber antes de apretar “enviar”

Riesgos y consideraciones éticas

- **Alucinaciones:** inventa datos con confianza. Recordá: solo predice tokens, no verifica hechos.
- **Sesgos (*bias*):** replica prejuicios presentes en los datos de entrenamiento.
- **Privacidad:** cuidado con subir datos confidenciales a modelos públicos —acordate de la gobernanza de la Parte 1—.
- **Desinformación:** potencial para *deepfakes* y noticias falsas.
- **Dependencia:** atrofia de habilidades críticas si se abusa.

Regla de oro: *human in the loop*.
Siempre validar lo que la IA genera.

El futuro del trabajo

- La IA no reemplaza al experto: lo **potencia**.
- **Multimodalidad:** modelos que ven, escuchan y hablan a la vez.
- **Agentes:** IAs que ejecutan acciones —reservar, enviar mails, operar software—.
- **Personalización:** modelos ajustados a una empresa concreta.

Habilidades clave

- 1 Pensamiento crítico
- 2 Prompt engineering
- 3 Validación de outputs
- 4 Conocimiento del dominio

El objetivo es pasar de chatbot a copiloto.

Ideas para llevarse

- ❶ **Datos** → **Información** → **Decisiones**. El valor no está en acumular, sino en transformar.
- ❷ El **80 %** del trabajo con datos es prepararlos, no modelarlos.
- ❸ La IA procesa **tokens** numéricos, no significados abstractos.
- ❹ Un buen **prompt** hace la diferencia entre una respuesta inútil y una brillante.
- ❺ Los modelos evolucionan rápido: lo que importa es entender los principios, no memorizar nombres.
- ❻ La habilidad del futuro es el **pensamiento crítico** para orquestar estas herramientas.

El futuro no es aprender todas las herramientas de memoria.
Es entender los datos y saber qué preguntarles.

¿Preguntas?

No hay preguntas malas,
solo datos que aún no miramos.

Fuentes y bibliografía

Datos

- Google Cloud — *Data Engineering Documentation*
- AWS — *What is Big Data?*
- IBM — *Data Governance Overview*
- Apache Foundation — *Data Pipelines & Streaming*
- Kleppmann, M. — *Designing Data-Intensive Applications*
- Provost & Fawcett — *Data Science for Business*

Inteligencia Artificial

- Vaswani et al. (2017) — *Attention Is All You Need*
- Brown et al. (2020) — *Language Models are Few-Shot Learners*
- OpenAI Cookbook — cookbook.openai.com
- Anthropic — docs.anthropic.com
- Google AI Studio — aistudio.google.com
- DeepLearning.AI — *Prompt Engineering* (gratuito)

Las imágenes y diagramas son de elaboración propia con fines educativos.